

Resolución guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Conceptos introductorios

1. Completar la tabla clasificando las siguientes ecuaciones diferenciales según su tipo y su orden:

Ecuación diferencial	Tipo	Orden
$dy + (x \cdot y - \cos x)dx = 0$	Ordinaria	1
$(y'')^2 + (y')^3 + 2y \cdot y' = 0$	Ordinaria	2
$z''_{xx} + z''_{yy} = x \cdot y$	En derivadas parciales	2
$y'' - x \cdot y' = \operatorname{sen} x$	Ordinaria	2
$\frac{\partial z}{\partial t} = z + \frac{\partial z}{\partial y}$	En derivadas parciales	1

2. Escribir las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma $y' = f(x; y)$

a) $(x - y)dx + (x + 2y)dy = 0$

- $y' = -\frac{(x-y)}{x+2y}$

b) $dx + e^{3x}dy = 0$

- $y' = -\frac{e^{-3x}}{y}$

c) $e^{xy}dy = (e^{-y} + e^{-2x-y})dx$

- $y' = \frac{e^{-y} + e^{-2x-y}}{e^{xy}}$

d) $dy - (y - 1)^2dx = 0$

- $y' = (y - 1)^2$

3. Escribir las siguientes ecuaciones diferenciales en términos de diferenciales:

a) $(4 - y^2) \cdot y' = x^2$

- $-x^2 dx + (4 - y)^2 dy = 0$

b) $\frac{dy}{dx} - y = x$

- $-(x + y)dx + dy = 0$

c) $(y - x) \cdot y' = y + x$

- $(y + x)dx + (x - y)dy = 0$

d) $\frac{dP}{dt} = k \cdot P(1 - P)$

- $k(1 - P)dt - dP = 0$

4. A cargo del alumno.

5. Dada la ecuación diferencial $y' = y \cdot (1 - y)$

a) A cargo del alumno.

b) Encontrar la solución particular que pasa por el punto $(0; \frac{2}{3})$.

- $y(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

c) A cargo del alumno.

6. Hallar los valores de m para los cuales la función $y(x) = e^{mx}$ es solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. Indicar si se trata de la solución general o de una solución particular.

a) $y' + 2y = 0$

- $m = -2$. Solución particular.

b) $y'' - 5y' + 6y = 0$

- $m = 2 \vee m = 3$. Solución particular.